## 2. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!***

**1. Melyik az a sor, amelyben a vegyületek *nem* a forráspont emelkedő sorrendjében vannak felsorolva?**

**A)** Metán, propán, etanol.
**B)** Etán, butén, ecetsav.
**C)** Metanol, acetilén, hangyasav.
**D)** Metán, etán, propán.
**E)** Acetilén, propán, bután.

**2. Válassza ki az egyetlen helyes állítást!**

**A)** A kén-dioxid molekulái között hidrogénkötés lép fel.
**B)** A periódusos rendszer csoportjaiban az atomi méret a moláris atomtömeg növekedésével csökken.
**C)** Az ecetsav vizes oldata lúgos kémhatású.
**D)** Az etén katalitikus vízaddíciója propanolt eredményez.
**E)** A kalcium hidrogénfejlődés közben reagál a vízzel.

**3. Melyik az a sor, amelyben az összes feltüntetett anyag ezüsttükörpróbája pozitív?**

**A)** Acetaldehid, aceton, formaldehid.
**B)** Glükóz, maltóz, formaldehid.
**C)** Glükóz, szacharóz, cellobióz.
**D)** Ecetsav, maltóz, cellobióz.
**E)** Aceton, szacharóz, ecetsav.

**4. A kötési energia megadja**

**A)** 1 mol anion töltést okozó elektronjának eltávolításához szükséges energiabefektetést.
**B)** 1 mol anyag szabad atomokká alakításához szükséges energiabefektetést.
**C)** a molekula kötéseinek felszakításához szükséges energiát.
**D)** az adott kovalens kötés felszakításához szükséges energiát 1 mol molekulában.
**E)** a vizsgált halmaz 1 móljának megolvasztásához szükséges energiabefektetést.

**5. Melyik az a sor, melyben az összes felsorolt anyag 25 °C-on és standard nyomáson szilárd halmazállapotú?**

**A)** Nátrium-klorid, rézgálic, bróm.
**B)** Higany, kén, nátrium.
**C)** Kén, nátrium-karbonát, szódabikarbóna.
**D)** Vörösfoszfor, kénsav, alumínium.
**E)** Hidrogén-klorid, réz, ólom.

**6. Az alábbi anyagok közül melyik az a 25 °C-on, standard nyomáson gáz-halmazállapotú anyag, amelynek belégzése kis koncentrációban is mérgezést okoz?**

**A)** A klór.
**B)** A nitrogén.
**C)** A fehérfoszfor.
**D)** A metanol.
**E)** Az oxigén.

**7. Melyik két anyag kölcsönhatása során figyelhető meg gázfejlődés?**

**A)** Ezüst és nátrium-hidroxid-oldat.
**B)** Réz és desztillált víz.
**C)** Sósav és kalcium-karbonát.
**D)** Magnézium-oxid és víz.
**E)** Konyhasó és sósav.

**8. Melyik gyenge sav?**

**A)** A kénsav.
**B)** A hidrogén-klorid.
**C)** A salétromsav.
**D)** Az ecetsav.
**E)** Az összes felsorolt vegyület.

**9. A kémiai reakciók sebessége**

**A)** a hőmérséklet növelésével csökken.
**B)** katalizátor alkalmazásával megnövelhető.
**C)** a nyomás növelésével soha nem változik.
**D)** a kiindulási anyagok koncentrációjának csökkentésével nő.
**E)** exoterm folyamatokban a hőmérséklet csökkentésével nő.

**10. Az alábbi halmazok közül melyikben *nem* lép fel hidrogénkötés a molekulák között?**

**A)** A vízben.
**B)** A hangyasavban.
**C)** Az etil-acetátban.
**D)** Az etanolban.
**E)** A cseppfolyós ammóniában.

**11. Szubsztitúciónak nevezzük azt a folyamatot, melynek során**

**A)** a molekula halogénatomot vesz fel.
**B)** a molekulák kettős kötései felbomlanak, és óriásmolekula keletkezik.
**C)** két molekula melléktermék keletkezése nélkül kapcsolódik.
**D)** a molekula egyik atomja más atomra vagy atomcsoportra cserélődik.
**E)** oxigénatom kerül a molekulába.

**12. Melyik állítás *nem* jellemző a kénsavra?**

**A)** Jól elegyedik a vízzel.
**B)** Roncsolja a szerves vegyületeket.
**C)** Képes redukálni több fémet.
**D)** Fontos ipari alapanyag.
**E)** Tömény oldatának sűrűsége nagyobb a vízénél.

**13. A vas**

**A)** vízben jól oldódik.
**B)** szulfidjának oxidációjával állítható elő.
**C)** a higanynál nagyobb sűrűségű.
**D)** vezeti az elektromos áramot.
**E)** elemi állapotban is előfordul a természetben.

| 13 pont | |
|---|---|